

Сервис продажи билетов

Стендап-клуб — техническая документация проекта

Май 2026

1. Обзор проекта

Собственная система продажи билетов для стендап-клуба с 35–45 ивентами в неделю. Заменяет зависимость от агрегаторов (Яндекс Афиша, Ticketon и др.) и даёт полный контроль над базой покупателей, ценообразованием и выручкой.

2. Схемы залов (из SVG)

Из загруженных SVG-файлов извлечены три зала:

- Зал 1 — Большой зал, 20 столов-групп по 4 места + 2-й этаж слева (10 мест) и центр (15 мест). Итого ~95 мест
 - Зал 2 — За барной стойкой, 21 стол по 4 места + диваны (4 шт) + высокие столы (3 шт). Итого ~100 мест
 - Зал 3 — Большой зал с рядами, 9 рядов × 10 мест + 2 ряда × 18 мест. Итого ~126 мест
 - SVG 3 — Виджет цен: 5 категорий мест (5000–8000 тг) по цвету
-

3. Типы ивентов и выручка

3.1 Ценовые категории

Тип ивента	Цена билета	Ивентов/нед	Вместимость
Открытый / дневной микрофон	1 000 тг	8	~60 мест
Проверка материала	3 000 тг	12	~60 мест
Среднее шоу	3 000 тг	8	~100 мест
Съёмка шоу	4 000 тг	5	~100 мест
Биг стендап / Конверт (чт)	5 500 тг	4	~180 мест
Пятница / Суббота (биг)	5 500 тг	8	~180 мест

3.2 Расписание по дням недели

- Четверг — 1 крупный биг ивент
 - Пятница и Суббота — 1–2 больших шоу каждый день
 - Остальные дни — средние и маленькие ивенты, иногда микс
-

4. Платёжные системы

4.1 Сравнение

Платёжка	Комиссия	Возврат	Статус для KZ
Kaspi Pay (QR)	0,95% + 1950тг/мес	Мгновенно	Нативный, 90%+ аудитории
Kaspi Pay (карта)	~1,95%	Мгновенно	Требует историю оборотов
PayBox (Halyk)	~2%	3–5 раб. дней	Нативный KZ
Woorpay	~2–3%	3–5 раб. дней	Казахстанский
Робокасса	2,7–2,9%	1–3 раб. дня	Работает для KZ ИП/ТОО
Stripe	2,9% + \$0.30	5–10 раб. дней	Недоступен для KZ юрлиц
CloudPayments	~2,5–3,5%	3–5 раб. дней	Российский — санкционный риск
Яндекс Афиша	~20% с организатора	Долго	Агрегатор — не рекомендуется

4.2 Проблема с Kaspi

Kaspi требует историю оборотов 3–4 месяца перед подключением эквайринга для новых ИП.

4.3 Рекомендуемый план по фазам

- Старт (0–4 мес): Робокасса как основной эквайринг — быстрое подключение, 2,9%
- После 4–6 мес: Kaspi Pay — приходишь с историей оборотов, подключаешь 0,95%
- Итог: Kaspi основной + Робокасса резерв для карт Visa/MC

4.4 Экономия vs Яндекс Афиша

При выручке 3 000 000 тг/мес:

- Яндекс Афиша забирает ~600 000 тг (20%)
- Робокасса забирает ~87 000 тг (2,9%)
- Экономия в месяц: ~513 000 тг
- Экономия в год: ~6 156 000 тг

На эти деньги можно нанять мидл-разработчика (~500–1000тг/мес) или двух junior-разработчиков.

5. Техническая архитектура

5.1 Стек

Слой	Технология	Назначение
Фронтенд	Nuxt 3 + Vue 3 + TypeScript	SSR, страницы, компоненты
Стейт	Pinia	Корзина, выбранные места

Слой	Технология	Назначение
Реалтайм	Supabase Realtime	Статус мест у всех онлайн
База данных	PostgreSQL (Supabase)	Все данные системы
Хранилище файлов	Supabase Storage → Cloudflare R2	Фото ивентов, SVG схемы
Платёжка 1	Робокасса	Старт, карты Visa/MC
Платёжка 2	Kaspi Pay	После 4–6 мес, QR оплата
Email	Resend / Nodemailer	Отправка билетов
PDF + QR	PDFKit + qrcode	Генерация билетов
Хостинг	Railway	Node.js постоянный процесс

5.2 Почему Railway, а не Vercel

Nuxt 3 в SSR режиме требует постоянный Node.js процесс. Vercel работает через serverless functions (запуск по запросу), что создаёт холодный старт и не подходит для PDF генерации. Railway держит Node.js процесс постоянно — правильный выбор для SSR.

5.3 Структура проекта Nuxt

/pages	
/index.vue	→ список ивентов
/events/[id].vue	→ схема зала + покупка
/admin/index.vue	→ дашборд
/admin/events.vue	→ управление ивентами
/admin/buyers.vue	→ таблица покупателей
/admin/venues.vue	→ редактор схем
/scan.vue	→ сканер QR
/server/api	
/events/index.get.ts	→ GET список ивентов
/events/index.post.ts	→ POST создать ивент
/seats/[id].get.ts	→ GET статус мест
/orders/index.post.ts	→ POST создать заказ
/webhooks/robokassa.ts	→ вебхук оплаты
/webhooks/kaspi.ts	→ вебхук оплаты
/scan/[token].get.ts	→ валидация QR
/stores	
/cart.ts	→ выбранные места
/seats.ts	→ реалтайм статус мест

6. База данных

Таблица	Содержимое
events	Мероприятия: название, дата, зал, статус
venues	Залы + SVG-схема как текст в БД

Таблица	Содержимое
seats	Места: статус (free/reserved/sold/blocked), цена, цвет
orders	Заказы: покупатель, места, сумма, статус оплаты
tickets	Билеты: QR-код, PDF-ссылка, статус сканирования
price_zones	Ценовые зоны: цвет, цена
scan_tokens	Токены сканера: event_id, expires_at, is_active
promo_codes	Промокоды: скидка, срок действия, лимит использований

6.1 Защита от двойной покупки

Используется PostgreSQL SELECT FOR UPDATE — pessimistic locking. При бронировании места база выстраивает очередь: второй покупатель автоматически получает ошибку 'место уже занято'. Временный резерв — 15 минут TTL с автоматическим снятием если оплата не прошла.

7. Функционал системы

7.1 Публичный сайт

- Список ивентов с датами, залами и ценами
- Интерактивная SVG-схема зала с реалтайм статусом мест
- Цветовой виджет цен (5 категорий)
- Бронирование места с резервом 15 минут и обратным таймером
- Форма покупателя — имя, email, телефон (без регистрации)
- Оплата через Kaspi QR или карту
- Автоматическая отправка PDF-билета с QR-кодом на email

7.2 Статусы мест на схеме

Статус	Цвет	Описание
free	Зелёный	Свободно, кликабельно
reserved	Жёлтый	Забронировано (15 мин)
sold	Серый	Куплено
blocked	Тёмно-серый	Корпоративные гости — не продаётся

7.3 Админ-панель

- Управление залами: добавить/удалить места, редактор SVG drag&drop
- Управление ивентами: создать, дата, зал, статус
- Цены мест: назначить цену и категорию каждому месту
- Статус мест: заблокировать зону, массовые действия
- Таблица покупателей: поиск, фильтр по статусу, экспорт CSV

- Статистика продаж: выручка, заполняемость, средний чек
- Промокоды: процент или фиксированная скидка
- Сканер билетов: генерация одноразовой ссылки для контролёра

7.4 Сканер QR

Веб-приложение по URL /scan?token=abc123. Открывается в браузере телефона, доступ к камере через WebRTC/getUserMedia. Сканирует QR-код, валидирует через API. Показывает: зелёный экран (действительный) или красный (использован/недействительный).

7.5 Защита сканера

Одноразовая ссылка с токеном — активна только в день ивента, привязана к конкретному мероприятию, автоматически истекает после окончания. Не требует регистрации для контролёра.

8. Генерация билетов

8.1 Состав PDF билета

- Название мероприятия, дата, время, зал
- Имя покупателя
- Место: зал, стол/ряд, номер
- Цена
- QR-код (уникальная ссылка для валидации)
- Уникальный номер билета #BK-2025-XXXXX

8.2 Техническая реализация

- PDFKit — генерация PDF (лёгкий, работает на Railway)
- qrcode — генерация QR как изображения
- Resend или Nodemailer — отправка email
- Генерация на сервере после подтверждения оплаты
- PDF не хранится — генерируется в памяти, отправляется, удаляется

9. Возвраты

9.1 Политика возврата (рекомендуемая)

Срок до ивента	Возврат
7+ дней	100% стоимости билета
3–6 дней	50% стоимости билета
Менее 3 дней	Без возврата
День ивента	Без возврата

9.2 Процесс возврата

- Админ нажимает 'Возврат' на заказе в панели
- Сервер отправляет запрос в API платёжки (Kaspi/Робокасса)
- Деньги возвращаются покупателю автоматически
- Место освобождается на схеме
- QR-код билета аннулируется
- Покупатель получает email 'возврат оформлен'

9.3 Сроки возврата денег

- Kaspi Pay — мгновенно (минуты)
- Робокасса / карты — 3–5 рабочих дней (банковская обработка)

Важно: комиссия платёжки при возврате не возвращается ни одной из систем.

10. Хостинг и хранилище

10.1 Инфраструктура

Сервис	Назначение	Стоимость
Railway	Nuxt 3 SSR (постоянный Node.js процесс)	~\$5–10/мес
Supabase	PostgreSQL + Realtime + авторизация	Бесплатно до 500MB
Supabase Storage	Фото ивентов (старт)	1GB бесплатно
Cloudflare R2	Фото ивентов (рост)	10GB бесплатно, \$0.015/GB
Resend	Email отправка билетов	3000 писем/мес бесплатно
Домен	Красивый URL	~5 000 тг/год

10.2 Хранилище файлов (S3-совместимое)

- Фото ивентов — Supabase Storage на старте, Cloudflare R2 после роста
- SVG схемы залов — хранятся в базе данных как текст
- PDF билеты — не хранятся (генерируются в памяти, отправляются, удаляются)
- Все хранилища используют один S3-совместимый SDK — смена одной строки конфига

11. Нагрузка и тестирование

11.1 Оценка нагрузки

При 45 ивентах в неделю и максимальной вместимости 180 мест — это микронагрузка по меркам веб-приложений. Пиковый сценарий: открытие продаж на биг-шоу, ~200–

300 одновременных запросов за 10–15 минут. Railway держит тысячи запросов в секунду.

11.2 Тестирование нагрузки — k6

```
import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';

export let options = {
  vus: 100,          // 100 пользователей одновременно
  duration: '30s',   // 30 секунд
};

export default function () {
  http.get('https://сайт.com/api/events/1/venue');
  sleep(1);
}
```

11.3 Ключевые метрики

- $p(95) < 300\text{ms}$ — норма
- $p(95) < 100\text{ms}$ — хорошо
- failed requests = 0% — обязательно
- Сценарии: просмотр схемы, бронирование одного места, открытие продаж

12. Бизнес-модель для других клиентов

12.1 Позиционирование

Ты — комик который понимает бизнес изнутри и умеет кодить. Никакая веб-студия не знает специфику стендап-клуба так как ты. Это главное конкурентное преимущество.

12.2 Что берёт веб-студия за такую систему

Исполнитель	Стоимость разработки	Поддержка/мес
Средняя студия (Алматы)	3 000 000 – 6 000 000 тг	150 000 – 300 000 тг
Хорошая студия	8 000 000 – 15 000 000 тг	300 000 – 500 000 тг
Фрилансер мидл/синьор	1 500 000 – 3 000 000 тг	Непредсказуемо
Ты	0 тг (делаешь под себя)	100 000 – 200 000 тг

12.3 Твоя модель

- Разработка — 0 тг (система уже построена под свои нужды)
- Абонплата — 100 000–200 000 тг/мес (сервер, поддержка, обновления)
- Процент — 1–2% с каждого проданного билета
- Клиенту всё равно выгоднее чем Яндекс Афиша в 5–10 раз

12.4 Аргументы для директора

Показываешь калькулятор: при выручке X тг Яндекс берёт 20%, твоё приложение — 1–2% + абонплата. Разница остаётся у них. Ты свой человек из тусовки, понимаешь как работают ивенты, доступен в WhatsApp.

12.5 Риски

- Техническая ответственность — если упало в день ивента, это твоё приложение
- Нужен договор — без него всё на словах
- Один клиент = риск — лучше 2–3 клиента параллельно
- Поддержка в одиночку — мониторинг UptimeRobot, не деплоить в день ивента

13. Юридические вопросы

13.1 Статус ИП

- Открыть ИП в Казахстане — онлайн через eGov за 1 день, бесплатно
- Упрощённый налоговый режим — 3% с дохода
- Без ИП нельзя подключить Робокассу или Kaspi напрямую

13.2 Варианты на старте без своего ИП

- Через ИП/ТОО директора клуба — платёжка на их юрлицо, ты получаешь по договору
- Самозанятый — Робокасса формально поддерживает, но на практике могут отказать
- Открыть своё ИП — самый правильный путь, решает всё

13.3 Фискализация

В Казахстане онлайн-касса обязательна. Kaspi Pay закрывает это автоматически. Для Робокассы — Робокасса.kz имеет встроенную фискализацию для казахстанских ИП.

14. CONTEXT.md — для следующих сессий с Claude

Создай файл CONTEXT.md и скидывай его в начале каждого чата. Claude не помнит предыдущие сессии.

Что включить в CONTEXT.md

- Стек: Nuxt 3 + Vue 3 + TypeScript + Pinia + Supabase + Railway
- Платёжки: Робокасса (старт) → Kaspi Pay (после 4–6 мес)
- Хранилище: Supabase Storage → Cloudflare R2
- Email: Resend + PDFKit для билетов
- Три SVG зала (приложить файлы)
- Текущая структура базы данных (SQL дампы или описание таблиц)
- Список готовых модулей
- Текущие проблемы / что не работает

Рекомендуемый порядок разработки

- 1. База данных — SQL схема всех таблиц в Supabase
 - 2. SVG схема зала — интерактивный компонент VenueMap.vue
 - 3. Бронирование и резерв мест — логика + Supabase Realtime
 - 4. Интеграция Робокассы — оплата + вебхук
 - 5. Генерация PDF билета + отправка email
 - 6. Сканер QR — страница /scan с камерой
 - 7. Админ-панель — события, покупатели, статистика
 - 8. Редактор схем залов — drag&drop мест
 - 9. Тестирование нагрузки — k6 сценарии
 - 10. Деплой на Railway + домен + SSL
-

Итоговый вывод

Система окупается за 1–2 месяца экономии на комиссиях агрегаторов.

При выручке 3 млн тг/мес экономия ~513 000 тг каждый месяц.

За год — более 6 000 000 тг остаётся у тебя вместо агрегаторов.